

Audit du risque de change Le cas Airbus

El Masmoudi Imane
Chapotot Paul



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE

IAE METZ
École Universitaire
de Management

Sommaire

Présentation de l'entreprise

Le risque de change

Importance de l'audit

Analyse du rapport annuel Airbus

Problématique

Données utilisées

Méthode : Simulation Monte Carlo

Conclusion

Présentation de l'entreprise

AIRBUS

Groupe aéronautique et spatial européen

Siège : Pays-Bas

Leader mondial avec Boeing sur le marché des avions commerciaux

Activités principales : Aviation commerciale / Défense & espace / Hélicoptères

Données financières clés (2025)

Chiffre d'affaires : ~73 milliards €

Résultat net : ~5 milliards €

Activité fortement internationale

Revenus majoritairement libellés en USD

Le risque de change

1. Nature du risque

Airbus est exposée au risque de change transactionnel :

- Revenus majoritairement en USD
- Coûts industriels principalement en EUR
- Déséquilibre structurel entre devises

Le taux EUR/USD impacte directement la marge

2. Mécanisme économique

Formule simplifiée :

$$Résultat = \frac{Revenus\ en\ USD}{Taux\ EUR/USD} - Coûts\ en\ EUR$$

- Si l'EUR s'apprécie → moins d'euros convertis → marge ↓
- Si l'EUR se déprécie → plus d'euros → marge ↑

3. Type de risque encouru

- Volatilité du résultat net
- Incertitude sur les flux futurs
- Impact potentiel sur :
 - Rentabilité
 - Cash flows
 - Notation crédit
 - Valorisation boursière

Most of the Company's revenue is denominated in US dollars, while a major portion of its costs is incurred in euro and to a lesser extent in other foreign currencies. Consequently, to the extent that the Company does not use financial instruments to hedge its exposure resulting from this currency mismatch, its profits will be affected by changes in the €/US\$ exchange rate. As the Company intends to

L'importance de l'Audit

Mission 1

Vérifier et mesurer l'exposition au risque
L'auditeur doit :

- Identifier l'exposition nette en USD
- Vérifier la cohérence entre revenus en USD et coûts en EUR
- Contrôler les données utilisées pour mesurer le risque (volatilité, scénarios, VaR)
- S'assurer que le risque est correctement présenté dans les états financiers

Objectif : garantir que le risque de change est correctement évalué et transparent.



Mission 2

Évaluer l'efficacité de la stratégie de couverture

L'auditeur doit :

- Vérifier l'existence et la valorisation des instruments dérivés
- Examiner la documentation du hedge accounting (IFRS)
- Tester l'efficacité de la couverture
- Analyser si la couverture réduit réellement la volatilité du résultat

Objectif : assurer que la stratégie protège effectivement le résultat net.

Analyse des données issues du rapport annuel Airbus

Montant total du portefeuille de couverture

The following table sets out the notional amount of foreign exchange hedges in place as of 31 December 2025, and the average euro converted rates applicable to corresponding EBIT.

(In US\$ million)	2026	2027	2028	2029	2030+	Total
Total hedges	22,341	16,812	12,325	1,690	1,027	54,194

- Airbus couvre une part significative de son exposition future
- La couverture est pluriannuelle (vision long terme)
- Le taux moyen permet de stabiliser l'EBIT sur plusieurs exercices

Détail des contrats forwards par maturité

In 2025 new hedge contracts of US\$ 11.9 billion (2024: US\$ 14.2 billion) were added at an average rate of 1.16 US\$/€ (2024: 1.11 US\$/€).

- La couverture est ajustée chaque année
- Airbus adapte son hedge book aux nouvelles livraisons
- Les forwards permettent de fixer à l'avance le taux de conversion

Value at Risk officielle Airbus

As of 31 December 2025, the total VaR amounts to € 369 million (2024: € 632 million). The decrease is mainly attributable to the diminution of the Company foreign exchange hedges portfolio and a lower interest rates volatility.

- Airbus mesure formellement son risque de marché
- Utilisation d'un modèle Monte Carlo (95% confidence)
- Le risque global a diminué par rapport à 2024

Problématique

Les stratégies de couverture du risque de change permettent-elles de protéger le résultat net futur d'Airbus face aux fluctuations du taux EUR/USD ?

Hypothèses & Simulation

Données utilisées

- Utilisation d'un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars et de coûts fixes de 80 millions d'euros
- Recours à des valeurs fictives en raison de l'absence d'accès aux données internes d'Airbus (SAP, carnet de commandes)
- Construction d'un modèle financier simplifié mais réaliste, avec des ventes en dollars et des coûts en euros
- Utilisation d'un taux de change initial de 1,10, permettant d'estimer une marge d'environ 10 millions d'euros
- Modélisation de l'exposition d'Airbus au risque de change sans chercher à reproduire ses résultats réels

Simulation Monte Carlo

- Lancement de la simulation Monte Carlo
- Génération de 10 000 scénarios d'évolution du taux EUR/USD
- Projection sur un horizon de 1 an
- Simulation des fluctuations du taux de change
- Observation de l'impact sur le résultat net
- Mesure de l'exposition d'Airbus au risque de change

Impact de la couverture sur le résultat

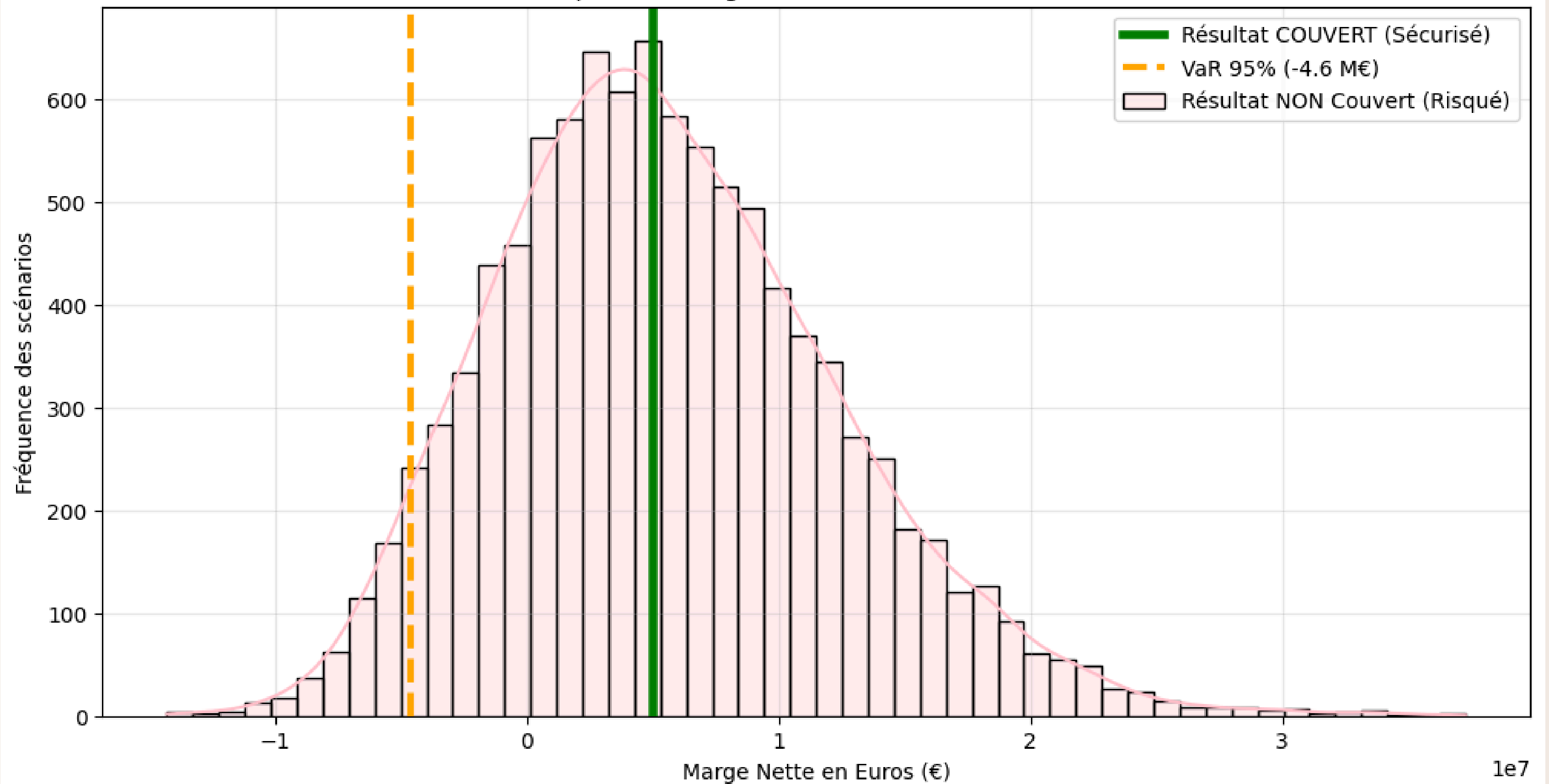
Sans couverture

- Simulation de 10 000 taux de change EUR/USD sur un an, en se basant sur la volatilité du marché
- Conversion des 100 millions de dollars de ventes en euros pour chaque scénario
- Déduction des 80 millions d'euros de coûts fixes afin de calculer le résultat
- Obtention de 10 000 résultats différents, certains positifs et d'autres négatifs pour l'entreprise
- Identification du risque avec la Value at Risk, montrant une perte possible d'environ -4,6 millions d'euros dans les scénarios les plus défavorables

Avec couverture

- Mettre en place une couverture avec un contrat forward pour fixer le taux de change à l'avance
- Sécuriser le taux de conversion indépendamment des fluctuations du marché
- Stabiliser le résultat futur de l'entreprise
- Obtenir un bénéfice attendu d'environ 5 millions d'euros
- Réduire le risque de perte et protéger le résultat net futur

Audit du risque de change : Monte Carlo & Value at Risk (VaR)



Conclusion

Le risque de change : un enjeu financier majeur

Airbus est structurellement exposée au taux EUR/USD en raison de son modèle économique international.

Cette exposition implique :

- Revenus majoritairement en USD
- Coûts industriels principalement en EUR
- Sensibilité directe du résultat net aux fluctuations du change
- Volatilité pouvant générer des pertes significatives

Le risque de change est donc réel, mesurable et matériel pour l'entreprise.

La couverture et l'audit : des outils de stabilisation

L'analyse quantitative montre que la stratégie de couverture permet :

- De réduire fortement la volatilité du résultat
- De diminuer la Value at Risk (VaR)
- D'améliorer la visibilité financière
- De limiter l'incertitude pour les investisseurs

Dans ce contexte, l'audit joue un rôle essentiel :

- Vérifier l'exposition réelle
- Valider les instruments de couverture
- Tester l'efficacité du hedge
- Garantir la fiabilité des états financiers

La couverture ne supprime pas le risque économique, mais elle protège la stabilité financière.

CHAPOTOT PAUL

EL MASMOUDI IMANE